



ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BLM-4537 PROJE
RAPORU

Bekir TOP - 22290383

Youtube: <https://youtu.be/su96jM4Shs8>

Git Deposu: <https://github.com/bekirtop/iosdersi>

1. Proje Özeti

Bu modül, Sağlık Takip Sistemi'nin **Flutter** ile geliştirilmiş mobil (iOS/Android) istemcisidir. Kullanıcıların (hastaların) mobil cihazları üzerinden ilaç takiplerini yapmalarına, hatırlatıcılar almalarına ve doktorlarıyla iletişim kurmalarına olanak tanır.

1.1 Uygulamanın Amacı

Mobil uygulama, Sağlık Takip Sistemi'nin hasta tarafını mobil platforma taşıyarak şu avantajları sunar:

- **Her Yerden Erişim:** Hastalar ilaç bilgilerine ve tedavi planlarına telefon veya tableten ulaşabilir.
- **Anlık Bildirimler:** İlaç saati geldiğinde kullanıcıya hatırlatma yapılabilir.
- **Kolay İlaç Takibi:** Tek dokunuşla ilacın alındığını işaretleme.
- **Doktorla İletişim:** Uygulama içinden mesajlaşma imkanı.
- **Yan Etki Bildirimi:** Yaşanan yan etkileri anında raporlama.

Uygulama, .NET Core backend servisleri ile REST API üzerinden haberleşerek verileri senkronize eder.

2. Kullanılan Teknolojiler

2.1 Teknoloji Yığını

Teknoloji	Kullanım Alanı
Flutter	Cross-platform mobil uygulama framework'ü
Dart	Programlama dili
Provider	Durum yönetimi (State Management)
HTTP Package	REST API iletişimi
SharedPreferences	Yerel veri saklama

2.2 Mimari Yapı

Uygulama, **Clean Architecture** prensiplerine yakın katmanlı bir yapıda tasarlanmıştır:

- **Core Layer:** Sabitler, tema ve yardımcı servisler.
 - **Data Layer:** API servisleri ve veri modelleri.
 - **Presentation Layer:** Ekranlar, widget'lar ve durum yönetimi.
-

3. Uygulama Özellikleri

3.1 Kullanıcı Girişi ve Yetkilendirme

Uygulama JWT tabanlı kimlik doğrulama kullanır. Kullanıcı giriş yaptığında token alınır ve tüm API isteklerinde bu token kullanılır.

Giriş Akışı: 1. Kullanıcı kullanıcı adı ve şifresini girer. 2. /api/Auth/login endpoint'ine istek gönderilir. 3. Başarılı girişte JWT token alınır ve saklanır. 4. Token, tüm sonraki isteklerde Authorization header'ında gönderilir.

3.2 İlaç Takibi

Uygulamanın en önemli özelliği ilaç takibidir. Kullanıcılar:

- Kendilerine atanan tüm ilaçları görebilir.
- Her ilacın dozaj bilgilerini, kullanım talimatlarını ve zamanlamasını inceleyebilir.
- İlacı aldıklarında tek dokunuşla “alındı” olarak işaretleyebilir.
- Geçmiş ilaç kullanım kayıtlarını görüntüleyebilir.

API Entegrasyonu: - GET /api/Medication/list/{patientId} - İlaç listesi - POST /api/Medication/{id}/markTaken - Doz işaretleme

3.3 Yan Etki Bildirimi

Hastalar ilaç kullanımına bağlı yaşadıkları yan etkileri uygulama üzerinden bildirebilir:

- Yan etkinin açıklaması
- Şiddet derecesi (Hafif, Orta, Şiddetli)
- İlişkili ilaç seçimi

API Entegrasyonu: - POST /api/SideEffect/report - Yan etki bildirimi - GET /api/SideEffect/list/{patientId} - Yan etki geçmişi

3.4 Doktor ile Mesajlaşma

Uygulama içi mesajlaşma özelliği sayesinde hastalar doktorlarıyla iletişim kurabilir:

- Anlık mesaj gönderme
- Mesaj geçmişini görüntüleme
- Okunmamış mesaj bildirimleri

API Entegrasyonu: - POST /api/Message/send - Mesaj gönderme - GET /api/Message/list/{patientId} - Mesaj geçmişi

3.5 Profil Yönetimi

Kullanıcılar profil sayfasından:

- Kişisel bilgilerini görüntüleyebilir
- Tanı bilgilerini görebilir
- Uygulama ayarlarını yönetebilir

4. Uygulama Ekranları

4.1 Ekran Listesi

Ekran	Dosya	Açıklama
Giriş	login_page.dart	Kullanıcı adı ve şifre ile giriş
Ana Sayfa	home_page.dart	İlaç listesi ve özet bilgiler
İlaç Detay	medication_detail_page.dart	Seçilen ilacın detaylı bilgileri
Sohbet	chat_page.dart	Doktor ile mesajlaşma
Yan Etkiler	side_effect_page.dart	Yan etki bildirimi ve geçmişi
Profil	profile_page.dart	Kullanıcı profili ve ayarlar

4.2 Ekran Akışı

Giriş Ekranı

↓ (Başarılı giriş)

Ana Sayfa (İlaç Listesi)

- İlaç Detay → Doz İşaretleme
- Sohbet → Doktor ile Mesajlaşma
- Yan Etkiler → Bildirim Formu
- Profil → Kullanıcı Bilgileri

5. Veri Modelleri

Uygulama aşağıdaki temel veri modellerini kullanır:

5.1 Medication (İlaç)

- id: `int`
- name: `String`
- dose: `String`
- frequencyPerDay: `int`
- startDate: `DateTime`
- endDate: `DateTime`
- notes: `String`

5.2 Message (Mesaj)

- id: `int`
- senderId: `int`
- receiverId: `int`
- content: `String`

- createdAt: DateTime
- isRead: **bool**

5.3 SideEffect (Yan Etki)

- id: **int**
- patientId: **int**
- medicationId: **int**
- description: **String**
- severity: **String**
- date: DateTime

6. Dizin Yapısı

```
healthapp/lib/  
├── core/  
│   ├── constants.dart      # API URL ve sabitler  
│   ├── app_theme.dart      # Uygulama tema ayarları  
│   └── services/  
│       └── api_service.dart # HTTP istek yönetimi  
├── data/  
│   ├── models/             # Veri modelleri  
│   │   ├── medication.dart  
│   │   ├── message.dart  
│   │   └── side_effect.dart  
│   └── services/           # API servis katmanı  
│       ├── auth_service.dart  
│       ├── medication_service.dart  
│       ├── message_service.dart  
│       └── side_effect_service.dart  
├── presentation/  
│   ├── pages/              # Uygulama ekranları  
│   │   ├── login_page.dart  
│   │   ├── home_page.dart  
│   │   ├── chat_page.dart  
│   │   ├── profile_page.dart  
│   │   ├── medication_detail_page.dart  
│   │   └── side_effect_page.dart  
│   ├── state/              # Provider sınıfları  
│   │   ├── auth_provider.dart  
│   │   ├── medication_provider.dart  
│   │   └── message_provider.dart  
│   └── widgets/            # Tekrar kullanılabilir bileşenler  
│       └── medication_card.dart  
└── main.dart               # Uygulama giriş noktası
```

7. Sonuç

Flutter mobil uygulaması, Sağlık Takip Sistemi'nin son kullanıcıya dokunan en önemli parçasıdır. Cross-platform yapısı sayesinde tek kod tabanıyla hem iOS hem de Android platformlarında çalışır. Provider ile yönetilen state yapısı, clean architecture prensipleri ve modüler dizin yapısı sayesinde bakımı ve genişletilmesi kolay bir uygulama sunulmaktadır.

Uygulama, backend API'leri ile tam entegre çalışarak kullanıcılara kesintisiz bir sağlık takip deneyimi sunar.